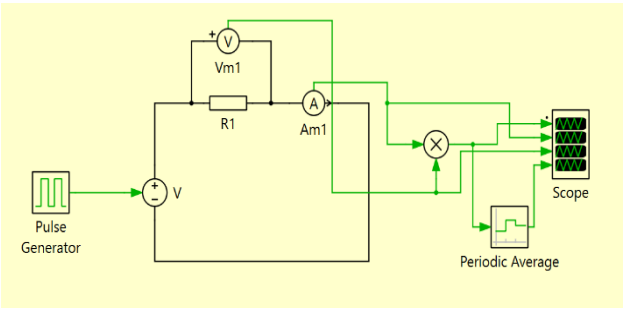
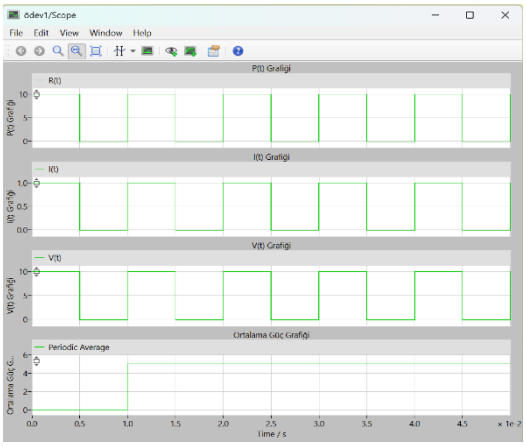
Güç Elektroniği Uygulamaları Dersi Ödev 1 Sunumu

Mert Uzun 220207087

a) R devresi için PLECS uygulaması üzerinden P(t), I(t), V(t) görüntüleri



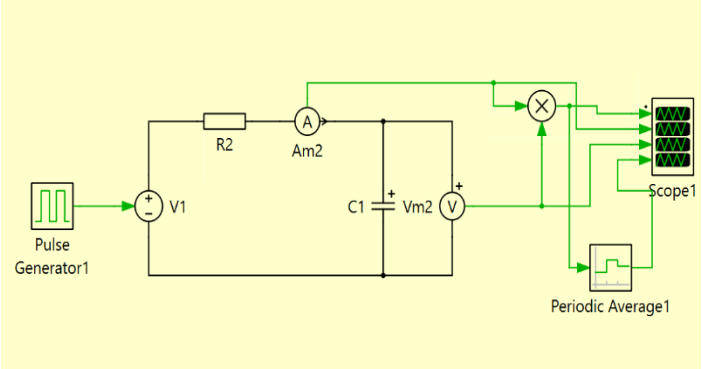


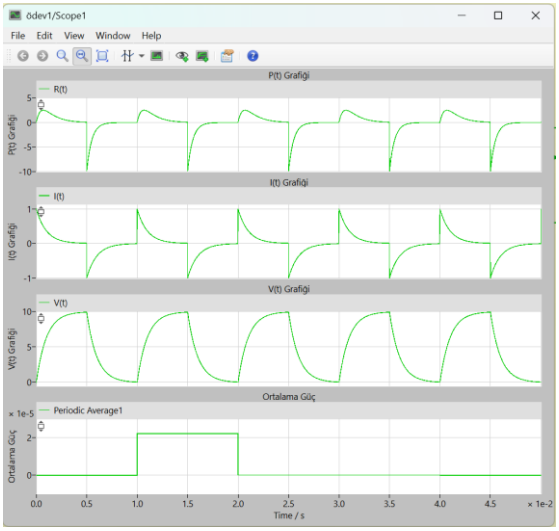
Dirençler enerji depolama özelliğine sahip olmayan elemanlardır. Bu nedenle, sadece direnç barındıran bir devrede kapasitör veya indüktörde olduğu gibi bir geçici hal süresi, zaman sabiti, gecikme veya şarj/deşarj eğrisi görülmez. Sistemin tepkisi anlıktır. Kare dalga şeklindeki kaynak gerilimi uygulandığında akım anında Ohm Kanunu'na göre belirlenen tepe değerine ulaşır; kaynak kesildiğinde ise anında sıfıra düşer. Bu yüzden V(t) ve I(t) grafikleri, giriş kaynağı ile tamamen aynı formda ve eş fazlıdır.

Ortalama Güç Analizi (Teorik ve Simülasyon Karşılaştırması):

- **Teorik Hesaplama:** Ortalama güç, bir periyot (T) boyunca anlık gücün integralidir: $P_{avg} = \frac{1}{T}\int_0^T p(t)dt$. Devremizde %50 doluluk oranı (duty cycle) kullanıldığından, kaynağın aktif olduğu $T/2$ süresince tüketilen güç $10^2/10 = 10\text{W}$, kaynağın kapalı olduğu sürede ise 0W'tır. Bu durumda teorik ortalama güç: $(10\text{W} + 0\text{W})/2 = 5\text{W}$ olarak hesaplanır.
- **Simülasyon Sonucu:** PLECS ortamında *Periodic Average* bloğu ile yapılan ölçümde, ortalama güç grafiği tam bir periyot (0.01s) tamamlandıktan sonra beklendiği gibi **5W** seviyesine oturmuş ve teorik hesaplamayı doğrulamıştır.

b) RC devresi için PLECS uygulaması üzerinden P(t), I(t), V(t) görüntüleri





Kapasitörler, uçlarındaki gerilimin aniden değişmesine karşı direnç gösterirler. Kare dalga gerilim uygulandığında Vs, kapasitör boşken kısa devre gibi davranır ve devreden maksimum akım geçer. Kapasitör şarj oldukça üzerindeki gerilim üstel olarak artar ve açık devre durumuna yaklaşarak akımı sıfıra indirir. Kaynak gerilimi sıfırlandığında ise kapasitör, depoladığı enerjiyi devreye geri vererek deşarj olur. Bu esnada akım ters yönde akar.

$$Zaman\ Sabiti \quad \tau = R \cdot C$$

$$ŞarjDurumu(Gerilim) \quad v_C(t) = V_s\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$$

$$ŞarjDurumu(Akım) \quad i_C(t) = \frac{V_s}{R} e^{-t/\tau}$$

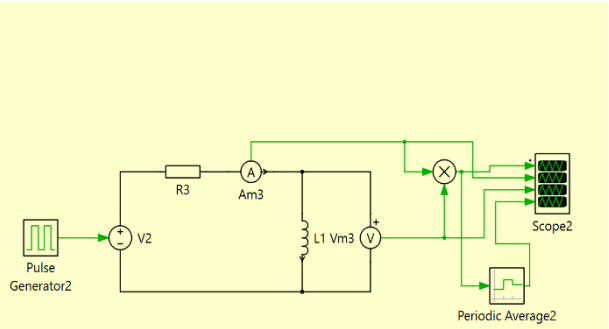
$$DeşarjDurumu(Gerilim) \quad v_C(t) = V_s e^{-t/\tau}$$

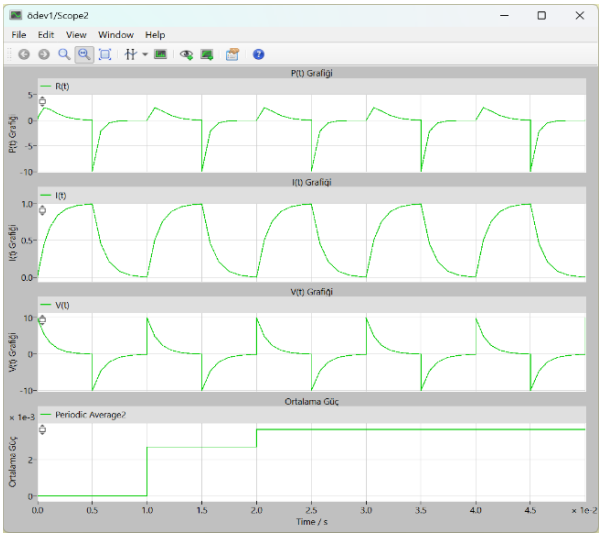
$$DeşarjDurumu(Akım) \quad i_C(t) = -\frac{V_s}{R} e^{-t/\tau}$$

Ortalama Güç Analizi (Teorik ve Simülasyon Karşılaştırması):

- **Teorik Hesaplama:** İdeal kapasitörler aktif güç tüketmezler. Periyodun bir yarısında kaynaktan çektikleri enerjiyi (pozitif güç), diğer yarısında devreye geri verirler (negatif güç). Bu nedenle tam bir periyot boyunca harcanan net ortalama güç **0W** olmalıdır.
- **Simülasyon Sonucu:** PLECS'te güç grafiğinin ortalaması alındığında, ilk şarj periyodunun ardından ortalama güç eğrisinin **0W** çizgisine oturduğu gözlemlenmiş ve reaktif elemanların aktif güç harcamadığı kanıtlanmıştır.

c) RL devresi için PLECS uygulaması üzerinden P(t), I(t), V(t) görüntüleri





İndüktörler, içlerinden geçen akımın aniden değişmesine karşı direnç gösterirler. Devreye gerilim uygulandığı ilk anda bobin açık devre gibi davranır, üzerinden akım geçmez ancak tüm kaynak gerilimi bobin üzerinde düşer. Zaman ilerledikçe akım üstel olarak artarken, bobin üzerindeki gerilim düşerek kısa devre davranışına yaklaşır. Kaynak gerilimi kesildiğinde ise bobin, içindeki akımı sürdürmek ister ve gerilimi ters yönde endükleyerek grafikte görülen negatif gerilim tepesini oluşturur.

$$\text{Zaman Sabiti: } \tau = \frac{L}{R}$$

$$\text{İndüktör Akımı: } i_L(t) = \frac{V_s}{R}\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$$

$$\text{İndüktör Gerilimi } v_L(t) = V_s e^{-t/\tau}$$

Her iki devrede de Güç $\left(p(t) = v(t) \cdot i(t)\right)$ grafikleri incelendiğinde, şarj anlarında gücün pozitif olduğu (elemanların enerji depoladığı), deşarj anlarında ise depolanan enerjinin devreye geri verildiği doğrulanmıştır.

Ortalama Güç Analizi (Teorik ve Simülasyon Karşılaştırması):

- **Teorik Hesaplama:** Tıpkı kapasitörlerde olduğu gibi, ideal indüktörler de aktif güç tüketmez. Manyetik alanda depolanan enerji periyodun ikinci yarısında devreye iade edildiği için bir tam periyottaki ortalama güç harcaması **0W**'tır.
- **Simülasyon Sonucu:** *Periodic Average* bloğu ile yapılan analizde, bobin gücünün ortalamasının transient (geçici) durum atlatıldıktan sonra **0W** seviyesinde sabitlendiği görülmüş ve teoriyle birebir örtüşmüştür.